



大物实验上 拉伸法测弹性模量

实验(二) 拉伸法测金属丝的弹性模量

一. 实验目的

1. 拉伸法测金属丝的弹性模量
2. 测量长度微小变化量的原理
3. 逐差法处理数据

二. 实验原理

受力时棒状物体长度伸量为 ΔL

由胡克定律 $\frac{F'-F}{S} = E \cdot \frac{\Delta L}{L}$ $\frac{F'-F}{S}$ 为应力改变量 E 为弹性模量

E 单位 N/m^2 .

对直径为 d 的钢丝, $E = \frac{4(F'-F)}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{\Delta L}$.

原理图?

光杠杆结构如图. 可转动平面镜 M 的支架 C 为本体. 支架下部发三个支脚. 前两个与镜面平行. 后支脚与圆柱夹头 B 接触. 金属丝上升/下降 ΔL 时镜面转过 α .

$\tan \alpha \approx \alpha \approx \frac{\Delta L}{b}$ b 为光杠杆臂长. 即后支脚到前支脚连线垂直距离

$\tan 2\alpha \approx 2\alpha \approx \frac{n-n_0}{L}$ 联立有 $\Delta L = \frac{b}{2L} (n-n_0) = \frac{b}{2L} \cdot \Delta n$.

若初始镜面有偏转角 此式仍近似成立

$$\Delta L = \frac{b}{2L} \cdot (n' - n), \quad E = \frac{8L \cdot L}{\pi b d^2} \cdot \frac{F' - F}{n' - n}$$

若去与盘中砝码增减时, 钢丝伸长或缩短 B 夹上下移动. 带动 M 转动. 从 R 中看到读数变化.

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 调节仪器:

(1). 调节底脚螺钉, 使装置竖直, 从而使钢丝竖直

(2). 将光杠杆两个前支脚放在 C 前方洞槽内, 后支脚放在 B 上.

(3). 调节望远镜至水平状态, 对准 M . 调节目镜直到能清晰看到十字叉丝. 从望远镜外侧沿镜筒方向看镜筒中是否有标尺像. 若没有则移动装置望远镜与标尺的三脚架, 直到能在镜中看到标尺. 从镜中观察, 调节目镜与物镜间距离, 直到能看清标尺刻线与读数.

仔细调节目镜与物镜间距离, 直到眼睛上下略微移动时标尺刻度与 1 . 使它们无相对化能

2. 测量:

(1) 托盘上预加 1kg 砝码, 将金属丝拉直 (不计入 F), 记下格尺 n , 以后每次加 500g 砝码, 记下读数, 直到 10 个 500g 加完, 依次减砝码, 记下读数.

(2) 选择适当位置测定金属丝直径 d , M 到 S 间距离 L , A 与 B 间距离 l . 将三个支脚压在印纸上, 直线连接前两个脚印, 测定后脚到该连线的垂直距离 b .

实验原理: 当金属丝受到拉力 F 作用时, 其长度将发生微小变化, 这种变化与拉力成正比, 即:

$$\Delta L = \frac{FL}{EA}$$



$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{F}{EA}$$

由图可知, 金属丝在拉力 F 作用下, 其长度变化为 ΔL , 则其伸长率为 $\frac{\Delta L}{L}$, 而金属丝的横截面积为 $A = \frac{\pi d^2}{4}$, 故有:

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{4F}{\pi d^2 E}$$

$$E = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L}$$

$$E = \frac{4 \times 10 \times 500 \times 10^{-3}}{\pi \times (0.5 \times 10^{-3})^2 \times 0.1} = 1.25 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

由以上计算可知, 金属丝的弹性模量 E 为 $1.25 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 与理论值 $1.2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ 非常接近, 说明实验结果可靠.

四. 实验数据

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

m_i / kg	F_i / N	$n_i (\text{mm}) / \text{cm}$	$n_i (\text{mm}) / \text{cm}$	$\bar{n}_i / \text{cm}$	$\Delta n_i / \text{cm}$
0					
1.0					
2.0					
3.0					
4.0					
5.0					
6.0					

$$L = 0.634 \text{ m}$$

$$L = 1.654 \text{ m}$$

$$b = 0.073 \text{ m}$$

d.	校准前	校准后/mm	平均值/mm
1			
2			
3			
4			
5			

五. 数据处理

对 $\Delta F = k \Delta l$ 进行最小二乘法. $\Delta F = F_i - F_0 = 0.01 \times n_i = n_i$

$$\bar{\Delta l} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (n_i - n_0) = \frac{1}{6} [(0.91 + 0.03) + (1.73 + 0.03) + \dots + (5.29 + 0.03)]$$

$$= 3.11 \text{ cm} = 3.11 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\bar{\Delta F} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (F_i - F_0) = 34.335 \text{ N}$$

$$\overline{\Delta F \Delta l} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (F_i - F_0)(n_i - n_0) = \frac{1}{6} [(0.91 + 0.03) \times 9.81 + \dots + (5.29 + 0.03) \times 58.86] \times 10^{-2}$$

$$= 1.8176 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\overline{(\Delta l)^2} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (n_i - n_0)^2 = \frac{1}{6} [(0.91 + 0.03)^2 + \dots + (5.29 + 0.03)^2] \times 10^{-4}$$

$$= 1.1931 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\text{从而 } k = \frac{\overline{\Delta l} \cdot \overline{\Delta F} - \overline{\Delta l \Delta F}}{\overline{(\Delta l)^2} - (\overline{\Delta l})^2} = 1.1146 \times 10^3$$

$$\text{又 } k = E \cdot \frac{\pi b d^3}{8 L \cdot L}$$

$$\text{故 } E = \frac{8 L \cdot L}{\pi b d^3} \cdot k = 0.17342 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$= \frac{8 \times 1.654 \times 0.634}{\pi \times 3.14 \times 0.073 \times (0.485 \times 10^{-3})^3} \times 1.1146 \times 10^3 \text{ N/m}^2 = 1.7342 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

从而 E 测得为 $1.7342 \times 10^{-3} \text{ N/m}^2$

测量值	测量值	测量值	测量值	测量值	测量值
-----	-----	-----	-----	-----	-----

不确定度:

$L: u_L = \frac{\Delta L}{C} = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 5.77 \times 10^{-3} \text{ m}$

$E = \frac{u_L}{L} = 0.35\%$

$l: u_l = \frac{\Delta l}{C} = \frac{5}{\sqrt{6}} \text{ mm} = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m}$

$E = \frac{u_l}{l} = 0.46\%$

$b: u_b = \frac{\Delta b}{C} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 2.89 \times 10^{-4} \text{ m}$

$E = \frac{u_b}{b} = 0.40\%$

$S_d = \sqrt{\frac{1}{5} \sum (d_i - \bar{d})^2} = 3.64 \times 10^{-6} \text{ m}$

$u_d = \frac{\Delta d}{C} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 2.31 \times 10^{-6} \text{ m}$

$U_d = \sqrt{u_d^2 + S_d^2} = \sqrt{(2.31 \times 10^{-6})^2 + (3.64 \times 10^{-6})^2} = 4.76 \times 10^{-6} \text{ m}$

$E_d = \frac{U_d}{\bar{d}} = \frac{4.76 \times 10^{-6}}{0.484 \times 10^{-3}} = 0.98\%$

从而 d 的测定对结果准确性影响最大

$$\frac{U_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 u_L^2 + \left(\frac{1}{l}\right)^2 u_l^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2 u_b^2 + \left(\frac{1}{d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{1}{\sigma_n}\right)^2 (u_n^2)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2.89 \times 10^{-3}}{1.654}\right)^2 + \left(\frac{5.77 \times 10^{-3}}{1.654}\right)^2 + \left(\frac{2.89 \times 10^{-4}}{0.073 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{4.76 \times 10^{-6}}{0.073}\right)^2 + \left(\frac{1.73 \times 10^{-3}}{0.0311}\right)^2}$$

$$= 0.021 + 0.0208 + 0.2174$$

$U_E = 0.0208 \times 1.7342 \times 10^{-3} = 3.6 \times 10^{-5}$

$S_d = \sqrt{\frac{1}{5} \sum (d_i - \bar{d})^2} = 1.82 \times 10^{-6} \text{ m}$

$u_d = \frac{\Delta d}{C} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 2.31 \times 10^{-6} \text{ m}$

$U_d = \sqrt{u_d^2 + S_d^2} = 2.94 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $E_d = \frac{U_d}{\bar{d}} = \frac{2.94 \times 10^{-6}}{0.4846 \times 10^{-3}} \approx 0.61\%$

$S_n = \sqrt{\frac{\sum (\bar{n}_i - \bar{n})^2}{6 \times 5}} = 6.72 \times 10^{-3} \text{ m}$

$u_n = \frac{\Delta n}{C} = \frac{0.7 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 4.04 \times 10^{-4} \text{ m}$

$U_n = \sqrt{S_n^2 + u_n^2} = 6.73 \times 10^{-3} \text{ m}$

六. 实验结论及现象分析 $(1.73 \pm 0.03) \times 10^4$

结论: $E = 1.7342 \times 10^4 \text{ N/m}^2$

格式见绪论

不确定度: $u_L = 5.77 \times 10^{-3} \text{ m}$ $u_L = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m}$ $u_b = 2.89 \times 10^{-4} \text{ m}$

$u_d = 4.76 \times 10^{-6} \text{ m}$

d 对 E 测量准确度影响最大。(其相对不确定度最大)

E 的不确定度为 ~~0.02008~~ 0.2174

相对不确定度 $d: 0.61\%$ $L: 0.35\%$ $L: 0.46\%$ $b: 0.40\%$

七. 讨论问题

4. 不同量具量程不同 L 很大, d 很小, 因而 L 用米尺, d 用游标尺.
不同量具绝对误差不同, 测量很小的量时必须使用精密仪器, 否则误差会特别显著增大.

d 在此测量中相对不确定度最大影响最大.

3. 由 $\Delta L = \frac{b}{2L} \cdot \Delta n$ Δn 最小为 0.1 mm

$$\text{从而 } \Delta L = \frac{0.073}{2 \times 1.654} \times 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 2.21 \times 10^{-6} \text{ m}$$

可分辨的最小 ΔL 为 $2.21 \times 10^{-6} \text{ m}$

如何提高灵敏度?

实验现象观察与原始数据记录

m_i / kg		增重	n_i / cm 减重	平均
0		0.00	-0.05	-0.03
1	1x0.5			
2	2x0.5			
3	3x0.5			
4	4x0.5			
5	5x0.5			
6	6x0.5			
	7x0.5			
	8x0.5			
	9x0.5			
	10x0.5			

$L = 63.4 \text{ cm}$ $L: 165.4 \text{ cm}$ $b: 7.3 \text{ cm}$ $d: 0.465 \text{ mm}$ 修正: -0.02 mm

0.460 mm

0.463 mm

0.465 mm

0.470 mm

$\overline{n' - n} / \text{m}$

$(F - F') / N$	$(n' - n) / \text{cm}$			
$F_6 - F_1$	$n_6 - n_1$			
$F_7 - F_2$	$n_7 - n_2$			
$F_8 - F_3$	$n_8 - n_3$			
$F_9 - F_4$	$n_9 - n_4$			
$F_{10} - F_5$	$n_{10} - n_5$			